CAPSTONE 2026 / PROJECT HUB

전투 모션 체감 보정 - 2026-09-14

적용 범위

기존 몬스터 13종의 공격 27클립, 플레이어 직접 피격 넉백, 늑대 강공격 전진, 기억 12개 리타게팅을 보정했다. 보스, 적 피해량, 궁수 기본 사격, 원본 FBX는 유지한다. 원본 코드·프리팹·클립 백업은 Before/, 기억 전용 96파일 백업은 ../MemoryMotion_20260914/Before/다.

기존 믹사모와의 차이

기존 임포트된 믹사모 SmallAttack을 동일 몬스터 Avatar에 재생하여 MixamoReference/에 비교했다. 이는 체중 이동/관절 연속성 비교용이며 모든 몬스터를 같은 공격으로 교체한 것이 아니다.

- tools/Animation/BuildGoblinAttackMotions.cs.txt, BuildUnarmedAttackMotions.cs.txt의 이전 생성 과정은 Root·다리·발 곡선을 대기 자세 상수로 덮었다. 종별 공격의 상체는 움직이지만 하체는 따라오지 않는 원인이었다.
- 준비/회복을 길게 잡은 클립과 공격 간격이 더해져 둔하게 보였다. 전역 Animator 배속을 올리는 대신 준비·타격·회복 구간을 각각 재배치하고 이벤트를 함께 이동했다.
- 유효한 Humanoid Avatar에서도 원본 곡선/루트 추출 규칙이 다르면 어색할 수 있다. 뼈 이름만 맞추거나 모든 소스를 믹사모로 취급하지 않았다.
- 이동하는 원본 공격과 제자리 NavMesh 공격 루트가 충돌하는 Skeletone은 팔 동작을 유지하면서 골반·하체를 전방 전투 자세로 정리했다.

발 고정 IK와 안정된 무릎 방향을 사용하면서 준비 시 체중 싣기, 타격 시 골반 회전과 회복을 추가했다. 큰 적의 지면 강타는 접촉 높이를 우선해 별도 보정량을 둔다. 설정은 Assets/4.Enemy/SharedAnimation/CombatFeel_v2/SO_CombatMotionFeel.asset에 남겼다.

대표 공격	이전 타격 시각	현재 타격 시각	현재 전체 길이
고블린 기본 / 강공격	0.60 / 1.05초	0.39 / 0.63초	0.99 / 1.32초
구울 기본 / 강공격	0.55 / 0.90초	0.36 / 0.54초	1.056 / 1.386초
해골 전사 기본 / 강공격	프로필 원본값	0.39 / 0.60초	1.056 / 1.452초
마법사 기본 / 강공격	0.90 / 1.40초	0.58 / 0.84초	1.32 / 1.848초
궁수 강공격	1.71초	0.86초	1.95초

27개 전체 수치·이미지는 MotionReview/와 프로필을 기준으로 한다. 이미지 1/3행은 이전, 2/4행은 보정본이다. MixamoReference/는 1/3행이 기존 믹사모 비교 모션이다.

피격과 늑대

- 직접 피해 시 수락된 경직에 한해 공격자 반대 방향 **0.38m / 0.16초** 이동. 기존 경직 0.45초·재발동 제한 0.8초 유지. CharacterController 벽 충돌, 공격/회피/음용 취소, 조작 복구를 검사했다. 무적을 새로 주지 않는다.
- 늑대 강공격은 4.2m 공격 개시 범위, 최대 3.2m 전진, 목표 1.3m 앞 정지. 실제 모션 정규화 0.18~0.53 동안 이동하며 도약 방향을 확정한다. 옆으로 피한 대상을 공중에서 따라가지 않는다.
- NavMesh 경계·실제 캡슐·예정된 agent.nextPosition을 포함해 벽 앞 이동을 제한한다. 경직/사망/비활성화/공격 타임아웃이 도약과 회전 잠금을 해제하며 일시정지 중 이동하지 않는다.
- 늑대 기본 12 / 강공격 18 피해 및 1.5배 모델 크기는 유지했다.

검증과 한계

검사	결과	근거
실제 근접 24클립 명중/회피/취소	72사례 / 457검사 통과, 오류 0	Melee_PlayReport.json
플레이어 피격/넉백	17사례 / 112검사 통과	../../ConceptArt/CombatAnimations/Review_0912/PlayerHit_PlayReport.json
기억 개별/순서 콤보	24사례 / 141검사 통과, 오류 0	../MemoryMotion_20260914/Play_Report.json
늑대 전투/도약/이동/래그돌	17사례 / 57검사 통과	WolfMotions_v02/UnityQA/Unity_Play_Report.json
궁수 기본 보존/강공격	6사례 / 35검사 통과	ArcherHeavyShot_PlayReport.json
마법사 3속성/중복/시전 취소	18사례 / 135검사 통과, native issue 0	MageAttack_PlayReport.json
실제 Arena 순차 전투 회귀	17종 / 600검사 통과	../ArenaSequentialCombat_20260914/PlayReport.json

Arena는 새 모션 적용 후 17종 목록·처치·정리 흐름과 첫 고블린의 자율 접근·피해를 재검사했다. 기존 타이밍에 고정된 QA 도구는 새 모션 시각을 읽도록 수정했다. 입력 호출부터의 경과 시간과 실제 Animator 진입 시간을 혼동하지 않고, 공격 판정 당시 실제 포즈와 실제 마법 시전 대기 0.4초를 별도로 검사한다.

전체 런/경사면/다수 적/헤드폰 청취/최종 난이도 완료를 주장하지 않는다. Arena 순차 대전은 목록·처치 이벤트 회귀이며 모든 적과 실제 입력으로 끝까지 싸운 밸런스 검사는 별도다.